

Übergabeprotokoll · Website und Dienst der „wirtschaft“ Dornbirn

Stand 1. Oktober 2026

> Für Hannah und Wolfgang gibt es die verständliche Fassung mit dem > Umzugsablauf: **uebergabe-wirtschaft.md** . Dieses Protokoll ist die > technische Abnahme dazu.

Stand 1. Oktober 2026. Dieses Dokument regelt, wie die Website, der Dienst und alles, was daran hängt, von Jonas Gamper an den Kunden und dessen Programmierer übergehen – so, dass danach **nichts mehr bei Jonas liegt**: kein Konto, kein Schlüssel, keine Pflicht.

Es gibt keine Garantie, dass Software für immer läuft. Es gibt belegte Prüfungen, ein Betriebshandbuch, eine Abnahme mit Nachweisen und eine Parallelphase, in der der neue Betreuer bereits alles selbst tut. Das ist der Stand der Technik für eine saubere Übergabe – und das ist, was dieses Protokoll festhält.

Übergeber: Jonas Gamper

Übernehmer: Programmierer des Kunden (Name, E-Mail: _____)

Auftraggeber: Wolfgang Preuß, „wirtschaft“ / Emma & Eugen

1. Was übergeben wird

#	gegenstand	heute	ziel	wer
1	Quellcode, Historie, Pull Requests, Actions	GitHub jonasgamper-create/wirtschaft-dornbirn-test (öffentlich)	GitHub-Konto/Organisation des Kunden, per Transfer ownership	Übernehmer legt Konto an, Jonas überträgt
2	Dienst wirtschaft-reservierung (Worker + Durable Object)	Cloudflare-Konto Jonas	Cloudflare-Konto des Kunden, neu ausgerollt	Übernehmer
3	Probe-Dienst wirtschaft-reservierung-probe	Cloudflare-Konto Jonas	Kundenkonto, neu ausgerollt (--env probe)	Übernehmer
4	Bestand: Reservierungen, Takeaway, Wochenkarte, Tischplan, Newsletter-Abonnenten, Wartelisten, Zahlen, Mittagskarte-PDF	Datenbank des Dienstes	per Sicherung (GET /api/sicherung → POST ...? ersetzen=1) in den neuen Dienst	Jonas exportiert, Übernehmer importiert

#	gegenstand	heute	ziel	wer
5	Gästeseite auf Cloudflare Pages wirtschaft-dornbirn.pages.dev	Cloudflare-Konto Jonas	Pages-Projekt im Kundenkonto (oder nur GitHub Pages bis zum Domainumzug)	Übernehmer
6	Mails (Brevo)	Brevo-Konto Jonas, Absender jonas.gamper@aon.at	Brevo-Konto des Kunden, Absender willkommen@wirtschaft-dornbirn.at , Domain beglaubigt	Übernehmer + Kunde (DNS)
7	Geheimnisse: HAUS_TOKEN , BREVO_KEY , BREVO_ABSENDER , VAPID_PRIVAT (+ öffentlicher Teil)	von Jonas erzeugt	neu erzeugt vom Übernehmer; Jonas' Kopien gelöscht	Übernehmer
8	WIRT_MAIL (Tageszettel, Wochenbericht, Bestellungen)	jonas.gamper@aon.at	Adresse des Wirts	Übernehmer
9	Domain wirtschaft-dornbirn.at	Kunde (Hetzner)	Kunde; Zone zu Cloudflare empfohlen	Kunde
10	Dokumentation	docs/ im Repository	geht mit dem Repository	–
10a	Handbuch fürs Haus (docs/handbuch-haus.md , PDF)	–	an Wolfgang und das Team, ausgedruckt	Übernehmer
10b	GitHub-Workflow „Termine-Abgleich“ (täglich, Mail bei Fehler)	Mails an Jonas	geht mit dem Repository; Mails an den neuen Besitzer	–
10c	Anfragen-Postfach ANFRAGE_MAIL	willkommen@wirtschaft-dornbirn.at	bleibt; Autoresponder im Postfach optional	Kunde
11	Gedruckte QR-Codes (Faltkarten)	zeigen auf wirtschaft-dornbirn.at/...	stimmen nach dem Domainumzug; vorher nichts drucken	Kunde

Nicht übergeben werden: Jonas' Claude-Konto und die dort veröffentlichten Dokumente (Freigaberunde, Offene Punkte) – sie sind als PDF im Repository abgelegt (**docs/pdf/**), das reicht.

2. Reihenfolge der Übergabe

Jeder Schritt hat einen Verantwortlichen und ein Häkchen. Die Reihenfolge ist so gewählt, dass zu keinem Zeitpunkt Gäste vor einer toten Seite stehen.

Phase A – Vorbereitung (Übernehmer, ~1 Tag)

- ☐ A1 GitHub-Konto oder -Organisation des Kunden angelegt; Übernehmer ist Admin
- ☐ A2 Cloudflare-Konto des Kunden angelegt (Gratisstufe reicht); Übernehmer ist Mitglied
- ☐ A3 Brevo-Konto des Kunden angelegt; API-Schlüssel erzeugt
- ☐ A4 Übernehmer hat das Repository geklont, `npm run ci` läuft grün auf seinem Rechner
- ☐ A5 Übernehmer hat `docs/betriebshandbuch.md` gelesen und Rückfragen gestellt

Phase B – Übertragung (gemeinsam, ~½ Tag)

- ☐ B1 **Repository übertragen** (GitHub → Settings → Transfer ownership). GitHub Pages danach im neuen Konto aktivieren (`pages.yml` , Quelle „GitHub Actions“). Die alte Adresse `jonasgamper-create.github.io/...` leitet GitHub für eine Weile weiter, ist aber nicht mehr die Adresse zum Teilen.
- ☐ B2 **Neue Geheimnisse** im Kundenkonto: `bash server/schlüssel.sh` für den Hausschlüssel; VAPID-Paar neu; Brevo-Schlüssel aus A3. `wrangler.jsonc` : `VAPID_OEFFENTLICH` auf das neue Paar, `WIRT_MAIL` auf den Wirt.
- ☐ B3 **Dienst ausrollen** im Kundenkonto: `npm wrangler@4 deploy` und `--env probe` . Ausgabe: fünf `schedule:` -Zeilen beim Echtbetrieb, keine bei der Probe. Neue Adressen notieren (`wirtschaft-reservierung.<kundenkonto>.workers.dev`).
- ☐ B4 **Bestand übernehmen**: Jonas zieht `GET /api/sicherung` vom alten Dienst (Datei bleibt bei den beiden Beteiligten, wird nach Abschluss gelöscht); Übernehmer spielt sie mit `POST ...?ersetzen=1` in den neuen Dienst. Antwort enthält die Zeilenzahlen je Tabelle – mit der Datei vergleichen.
- ☐ B5 **Seite umstellen**: `site/data/haus.json` auf die neuen Dienstadressen; `ALLOWED_ORIGINS` / `GAESTE_SEITE` / `DIENST_BASIS` in `wrangler.jsonc` ; `npm run ci` ; PR; Merge. Cloudflare-Pages-Projekt im Kundenkonto anlegen und `npm run deploy:seite` (oder das Repository im Dashboard verbinden).
- ☐ B6 **Mails**: Domain `wirtschaft-dornbirn.at` im Kunden-Brevo anlegen, die vier DNS-Einträge bei Hetzner setzen (`docs/mail-absender.md`), Beglaubigung abwarten, dann `secret put BREVO_ABSENDER willkommen@wirtschaft-dornbirn.at` . Prüfen: `GET /api/mail/pruefung?email=<eigene Adresse>` → `delivered` .
- ☐ B7 **Wirt-Ansicht neu verteilen**: neuer Link mit `#k=<neuer Hausschlüssel>` an Wolfgang und das Team; alte Links sind damit wertlos.

Phase C – Parallelphase (2–4 Wochen)

- ☐ C1 Jeder Deploy und jede Änderung durch den Übernehmer; Jonas hat nur noch Lesezugriff (GitHub „Read“), keine Cloudflare-, keine Brevo-Rechte mehr
- ☐ C2 Mindestens ein Wochenwechsel der Karte, ein Tageszettel, ein Wochenbericht, eine echte Reservierung mit Bestätigungsmail, eine Takeaway-Bestellung, ein Wartelisten-Fall – alles im neuen Konto, alles vom Übernehmer bestätigt
- ☐ C3 Erste eigene Sicherung durch den Übernehmer (`GET /api/sicherung`), abgelegt an einem Ort des Kunden

Phase D – Abschluss

- ☐ D1 Abnahme (Abschnitt 3) vollständig abgehakt

- ☐ D2 Jonas' Lesezugriff auf das Repository entfernt
- ☐ D3 Alter Dienst, alte Probe und altes Pages-Projekt in Jonas' Cloudflare-Konto **gelöscht**; Brevo-Domain in Jonas' Konto entfernt
- ☐ D4 Jonas' lokale Kopien gelöscht: **server/haus-token** , alle Sicherungsdateien, Klon des Repositorys
- ☐ D5 Unterschriften (Abschnitt 8)

3. Abnahme – was der Übernehmer selbst prüft

Jede Zeile wird **im Kundenkonto** und **vom Übernehmer** geprüft, nicht von Jonas. Nachweis = Datum und Kürzel in der letzten Spalte.

#	prüfung	so geht es	erwartet	nachweis
1	Dienst erreichbar	curl https://<dienst>/api/gesundheits	{"ok":true,...}	
2	Fünf Zeitpläne	Deploy-Ausgabe	5 × schedule:	
3	Bestand vollständig	Zeilenzahlen aus POST /api/sicherung = Zeilen in der Datei	identisch	
4	Seite auf Cloudflare Pages und GitHub Pages	Startseite, Events (31 Kacheln), Reservierung, Takeaway laden ohne Konsolenfehler	ja	
5	Reservierung end-to-end	Reservierung anlegen → Bestätigungsmail kommt → in Wirt-Ansicht sichtbar → Absage über Mail-Link	alle vier	
6	Takeaway end-to-end	Bestellung → Nummer → in Wirt-Ansicht → „abgeholt“	ja	
7	Mails beglaubigt	GET /api/mail/domain	vier Einträge status: true	
8	Tageszettel und Wochenbericht	08:00 werktags bzw. Freitag 15:00 an WIRT_MAIL	kommen an	
9	Wochenkarte	in Wirt-Ansicht eintragen → Takeaway und Mittagskarte zeigen sie	ja	
10	Termine	neuen Ticketist-Link in der Wirt-Ansicht einfügen → Kachel erscheint	ja	
11	Event-Warteliste	ausverkauften Weg wählen → Eintrag → im Reiter „warteliste“	ja	
12	Probemodus	?probe=1 → Reservierung landet nur im Probe-Dienst	ja	
13	Hausschlüssel rotiert	alter Link öffnet die Wirt-Ansicht nicht mehr	401	
14	Keine Jonas-Adresse mehr	grep -rn "jonas" server/wrangler.jsonc site/data	leer	

#	prüfung	so geht es	erwartet	nachweis
15	Sicherung durch den Unternehmer	GET /api/sicherung → Datei, Zeilenzahlen plausibel	ja	
16	Anfrage end-to-end	Locations-Formular absenden → Haus bekommt Mail, „Antworten“ geht an den Gast → Gast bekommt Bestätigung → steht in Wirt-Ansicht → haus → Anfragen	alle vier	
17	Hinweis auf der Startseite	Wirt-Ansicht → haus → Hinweis setzen → Startseite zeigt ihn statt „Dornbirn · Vorarlberg“ → entfernen	ja	
18	Termine-Abgleich	GitHub → Actions → Termine-Abgleich → „Run workflow“	grün	
19	Neuer Abend kommt von selbst	Abend auf der eigenen Eventseite verlinken → Wirt-Ansicht „Jetzt nachsehen“ → Kachel auf der Seite	ja	

4. Belege zum Stand der Übergabe (was heute nachgewiesen ist)

datum	was	ergebnis
17.09.	Alle Verweise der Gästeseite	421 Verweise auf 12 Seiten, alle internen Ziele und Sprungmarken lösen auf; 33 externe Adressen antworten
17.09.	Alle Ticketwege	46 Wege bei ticketist.io: erreichbar, richtiger Abend, Ausverkauft-Stand deckt sich
17.09.	Bildschirmbreiten	13 Breiten von 320 bis 1920 px: gleich breite Spalten, kein Überlauf, nichts abgeschnitten
20.– 21.09.	Mailweg	Wartelisten-Mails über den Echtdienst von Brevo als delivered verbucht; Antwortlinks bis zur Dankesseite geprüft
22.09.	Testlauf zehn Kunden (Probe)	119 Schritte über die API: Reservierungen, Voll/Zeitsperre/Warteliste, Takeaway, Event-Warteliste, Wirt-Aktionen, Newsletter – alle mit dem erwarteten Ergebnis (umzug-domain-plan.md , §5)
22.09.	Oberflächen-Sweep	alle Seiten live ohne Konsolenfehler, 42 externe Links, Gaststrecken über die Oberfläche (Probe)
30.09.	Sicherung	Export/Import auf der Probe: 55 Reservierungen, 20 Einstellungen, 5 Abonnenten, 14 Takeaway, 51 Zahlen – nach der Rundreise identisch bis auf den Änderungszähler. Erste echte Sicherung gezogen (22 / 35 / 1 / 20 / 90 / 0 / 1 Zeilen)
30.09.	Echtdienst	ausgerollt, fünf Zeitpläne bestätigt, api/gesundheit beider Dienste und beider Seitenadressen 200
01.10.	Programm 2027	28 neue Ticketwege von den eigenen Eventseiten automatisch gefunden, auf Seite und Startseite; Abgleich im Dienst 56/56, check:live grün, Gegenteil gegen die Probe rot mit allen fehlenden Wegen; GitHub-Workflow grün

datum	was	ergebnis
01.10.	Anfragen und Hinweis	im Testdienst: Anfrage über Locations und Agentur gespeichert und in der Wirt-Ansicht, Fangfeld verwirft Spam, Hinweis nur mit Hausschlüssel (401 ohne), auf der Startseite sichtbar. Mailversand im Echtbetrieb nicht mit echter Adresse getestet – Abnahme Nr. 16

Was nicht nachgewiesen ist – und der Übernehmer in Phase C selbst prüft: echtes iOS-Safari auf einem iPhone (nur Simulator/Chromium), Bestätigungsmails an Gäste mit Gmail/GMX (scheitern heute am aon.at-Absender), ein kompletter Wochenwechsel im Haus (der gespeicherte Plan ist seit 07.09. nicht mehr erneuert worden – das Haus benutzt das Werkzeug noch nicht).

5. Bekannte offene Punkte, die der Übernehmer erbt

1. Gutschein-Knopf zeigt auf **gutscheine.wirtschaft-dornbirn.at** (alte Seite) – Entscheidung des Kunden.
2. Domainumzug samt Weiterleitungen der alten **/event/...**-Adressen – **umzug-domain-plan.md**.
3. Cloudflare Access vor der Wirt-Ansicht – erst mit der Zone bei Cloudflare.
4. Ticketist-Preise als Datei (Stand 14.09.) – Lesezugang bei Ticketist anfragen.
5. Tischautomatik aus = keine Online-Obergrenze – vor dem Start bewusst entscheiden.
6. TEST-Einträge im Echtbetrieb (15 Reservierungen, 11 Bestellungen, Stand 30.09.) – vor dem Start entfernen.
7. Probemodus ohne sichtbares Band (seit 22.09.) – Verwechslungsgefahr bewusst in Kauf genommen.
8. Cloudflare Pages veröffentlicht nicht automatisch – Repository im Dashboard verbinden.

6. Domain und Mails – Schritt für Schritt

Die vollständige Fassung mit allen Einträgen steht in **umzug-domain-plan.md** und **mail-absender.md**. Hier die Reihenfolge an einem Stück, so wie sie am Umzugstag abläuft.

Vorher (Kunde): Zugang zur DNS-Verwaltung von **wirtschaft-dornbirn.at** bei Hetzner; Entscheidung, ob die Zone zu Cloudflare umzieht (empfohlen – nur dann sind Hauptdomain und Cloudflare Access ohne Umweg möglich).

Brevo im Kundenkonto einrichten

1. Konto auf brevo.com anlegen (Gratisstufe). Unter *SMTP & API* einen **API-Schlüssel** erzeugen – er wird genau einmal angezeigt.
2. *Senders, Domains & Dedicated IPs* → *Domains* → *Add a domain*: **wirtschaft-dornbirn.at**. Brevo zeigt vier Einträge (zwei DKIM-CNAME, einen **brevo-code**-TXT, einen DMARC-TXT). **Die Werte sind kontoeigen** – die in **mail-absender.md** gehören zu Jonas' Konto und gelten im neuen Konto nicht.
3. Absender **willkommen@wirtschaft-dornbirn.at** anlegen.

DNS (Hetzner oder Cloudflare), in einem Rutsch

1. Die vier Brevo-Einträge setzen. Den bestehenden SPF-Eintrag **ändern, nicht verdoppeln**: `v=spf1 a mx include:spf.brevo.com ~all`.
2. Für die Seite: Custom Domain im Cloudflare-Pages-Projekt anlegen, die angezeigten Ziele eintragen (`umzug-domain-plan.md` §2a).
3. Warten, bis die Einträge sichtbar sind (`dig +short ...`), dann in Brevo „Authenticate“ – oder `GET /api/mail/domain`.

Dienst umstellen

1. `secret put BREVO_KEY` (aus Schritt 1) und **erst jetzt** `secret put BREVO_ABSENDER willkommen@wirtschaft-dornbirn.at`.
2. `wrangler.jsonc`: `ALLOWED_ORIGINS`, `GAESTE_SEITE`, `WIRT_MAIL`; `QUELLSEITEN` in `ticketist.mjs` prüfen (die alte `/event/`-Seite fällt weg); `npm run ci`; PR; Deploy (fünf `schedule:` zählen).
3. Probe: eine Reservierung, eine Anfrage, eine Takeaway-Bestellung an eine eigene Gmail-Adresse – jeweils `GET /api/mail/pruefung?email=...` → `delivered`.

7. Fallen und Tricks – alles, was schon einmal schiefging

falle	was passiert	was hilft
Probe-Deploy ohne <code>"crons": []</code>	löscht die fünf Zeitpläne des Echtbetriebs (17.09.: drei Tage keine Mails)	nach jedem Deploy die <code>schedule:</code> -Zeilen zählen
<code>HAUS_TOKEN</code> der Probe	ein Deploy der Probe kann das Geheimnis verlieren	danach <code>secret put HAUS_TOKEN --env probe</code> erneut
<code>deploy.sh</code> ohne Terminal	hängt bei <code>secret put</code>	Befehle einzeln, Schlüssel per <code>`printf ... \</code>
Cloudflare Pages	veröffentlicht nicht von selbst	<code>npm run deploy:seite</code> nach jedem Merge, oder Repository im Dashboard verbinden
<code>npm run ci</code> rot, trotzdem gemergt	Befehlsketten mit <code>;</code> laufen weiter	erst Ergebnis prüfen, dann committen (01.10. passiert)
Alter Stand im Browser	CSS/JS ohne neuen <code>?v=</code> -Hash	<code>npm run ci</code> (schreibt <code>sync:versions</code>)
Brevo-Absender zu früh umgestellt	Brevo verschickt gar nichts mehr	erst beglaubigen, dann <code>BREVO_ABSENDER</code>
Absender <code>@aon.at</code>	aon.at hat DMARC <code>p=reject</code> – Gmail/Outlook weisen ab	Absender auf die eigene, beglaubigte Domain
Testadressen <code>@example.at</code>	Brevo verbucht sie als unzustellbar	harmlos, Statistik nicht verwechseln
Neue Abende auf Blätterseiten	der Merker hielt <code>/page/2/</code> für erledigt (01.10.)	Listen werden jedes Mal gelesen – bei neuer Quelle daran denken

falle	was passiert	was hilft
Abende ohne Preise	fehlten bis 01.10. auf der Startseite	Preise in <code>ticketist-preise.json</code> nachtragen, wenn bekannt
Ticketist-Schalter „nicht kaufbar“	heißt nicht ausverkauft (Vorverkauf, Rückläufer)	Regel in <code>event-warteliste.md</code>
Probemodus ohne Band	man sieht einem Tab nicht an, ob er im Testdienst ist	neuer Tab = Echtbetrieb; <code>window.WIRTSCHAFT_PROBE</code>
Lokale Tests über <code>127.0.0.1</code>	Dienst kennt die Herkunft nicht (CORS) – Felder bleiben leer	<code>localhost</code> benutzen oder die Live-Seite mit <code>?probe=1</code>
Abruf-Limit des Dienstes	~50 Abrufe je Durchgang (Gratisstufe)	Suche liest Listen, holt höchstens 6 neue Abende sofort
Hetzner und Hauptdomain	kein CNAME auf <code>@</code>	Zone zu Cloudflare oder A-Einträge

8. Abschluss

Mit den Unterschriften bestätigen die Beteiligten: Phase A–D sind abgehakt, die Abnahme (Abschnitt 3) ist vollständig, Jonas Gamper hat keinen Zugang, keinen Schlüssel und keine Kopie von Gästedaten mehr. Ab diesem Datum liegt der Betrieb beim Kunden und seinem Programmierer.

	name	datum	unterschrift
Übergeber	Jonas Gamper		
Übernehmer			
Auftraggeber	Wolfgang Preuß		